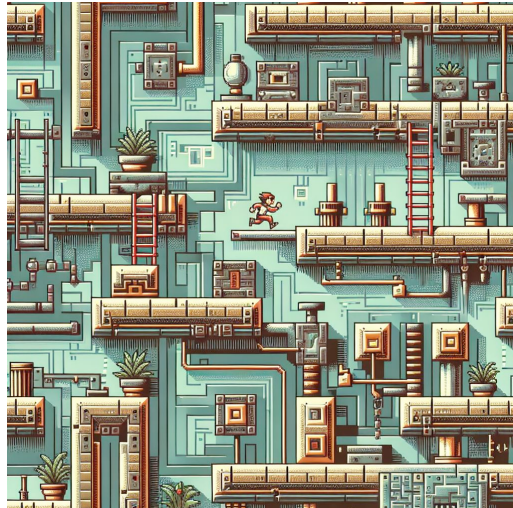


Plataformas

En nuestra desarrolladora indie estamos trabajando en un nuevo videojuego de plataformas. El lore del videojuego es simple: el personaje principal está atrapado en una sala rectangular, con celdas que puede atravesar y celdas que no.



Para añadir un poco de dificultad a los diferentes niveles y hacerlo más interesante, hemos añadido una característica nueva: las celdas transitables sólo estarán disponibles durante un tiempo limitado. Por ejemplo, si una celda del tablero contiene un 4, esta celda sólo será transitable durante 4 turnos. Teniendo en cuenta que el personaje comienza su travesía en el turno 1, queremos desarrollar un algoritmo que ayude a nuestros diseñadores de niveles a comprobar si el nivel que han diseñado es válido o no. Para ello, nuestro algoritmo debe devolver el mínimo número de pasos (turnos) que debe dar nuestro personaje para completar el nivel y, en caso de no ser posible con la configuración dada, indicarlo para que los diseñadores puedan cambiar el nivel y permitir a los jugadores completar el juego. Hemos indicado a los diseñadores que nos proporcionen sus diseños de forma que las celdas no transitables se marquen con un -1 y las transitables se marquen con el número de turnos que permanecerán disponibles. La entrada al laberinto siempre será la celda $(0, 0)$ del nivel y la salida será la esquina inferior derecha, es decir, la celda $(N - 1, M - 1)$, siendo N el número de filas y M el número de columnas.

Entrada

La primera línea contiene dos números enteros N , M , que representan, respectivamente, el número de filas y el número de columnas del nivel.

Las siguientes N líneas contienen M enteros que representarán cada una de las celdas del tablero.

Salida

Se deberá imprimir el número mínimo de pasos (turnos) que debe dar el personaje para completar el nivel. En caso de que el nivel no se pueda resolver, se imprimirá “NO HAY SALIDA”.

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
3 4 4 4 4 4 -1 -1 6 -1 4 4 7 8	6
3 3 2 2 2 -1 -1 2 2 2 1	NO HAY SALIDA

Límites

- $3 \leq N, M \leq 10$